

En este capítulo definiremos un tercer acercamiento a las gramáticas de los lenguajes naturales desarrollados por Joachim Lambek en 1999 [?].

Un pregrupo es una estructura algebraica $(P, \leq, 1, -^r, -^l)$ que satisface las siguientes propiedades

- $(P, \geq)$ es un orden parcial;
- $(P, \cdot, 1)$ es un monoide;
- Para cualesquiera $x, y, z \in P$, si $x \leq y$, entonces $x \cdot z \leq y \cdot z$; y
- para cualquier objeto $t \in P$,
 - $t \cdot t^r \leq 1$ y $t^l \cdot t \leq 1$ (contracciones), y
 - $1 \leq t^r \cdot t$ y $1 \leq t \cdot t^l$ (expansiones).

Dado un conjunto de tipos gramaticales, por ejemplo, $B = \{n, s\}$ podemos considerar el pregrupo libre generado por B y dada la asignación de tipos “Octavio”, “envió”, “una” y “carta” dada por $n, n^r \cdot s \cdot n^l, n \cdot n^l$ y n respectivamente, tenemos que

$$\begin{aligned}
 n \cdot (n^r \cdot s \cdot n^l) \cdot (n \cdot n^l) \cdot n &= (n \cdot n^r) \cdot s \cdot (n^l \cdot n) \cdot (n^l \cdot n) \\
 &= 1 \cdot s \cdot 1 \cdot 1 && \text{aplicando contracciones} \\
 &= s.
 \end{aligned}$$

En estas gramáticas determinar si una oración es o no válida se puede decidir mediante operaciones algebraicas. Su uso es conveniente¹ ya que son tan expresivas como las gramáticas Lambek, no pierden compromiso con el principio de composicionalidad y determinar si una palabra pertenece a la gramática es no sólo decidible, sino que requiere tiempo polinomial.

Para la descripción de los pregrupos en el marco de la teoría de categorías, introduciremos el concepto de elementos adjuntos derechos e izquierdos en una categoría, que se traducen como *cups* y *caps* en el lenguaje gráfico de categorías, para definir el concepto de una categoría rígida y las gramáticas que producen.

0.1. Categorías rígidas

Definición 1. Una signatura rígida G es una colección de generadores G_1 y tipos básicos G_0 junto a un par de funciones:

$$P(G_0)^* \xleftarrow{\text{dom}} G_1 \xrightarrow{\text{cod}} P(G_0)^*$$

donde $P(G_0)$ es el conjunto de tipos de pregrupos dados por la siguiente definición

$$P(G_0) ::= a \in G_0 | a^r | a^l.$$

¹Lambek además mencionaría que son prácticas, escribir operaciones algebraicas ocupan menos espacio y tiempo, que árboles de derivación o diagramas de autómatas

Un morfismo de firmas r gidas $\varphi: G \rightarrow \Gamma$ es un par de funciones $\varphi_0: G_0 \rightarrow \Gamma_0$ y $\varphi_1: G_1 \rightarrow \Gamma_1$ tales que hacen conmutar el diagrama de firmas. A la categor a de firmas r gidas le llamamos **RgSig**.

Definici n 2. Sea $(\mathcal{C}, \otimes, 1)$ una categor a monoidal. Un objeto a^l es un adjunto izquierdo de un objeto a y a^r es adjunto derecho de a si existen morfismos

$$\begin{aligned} \eta_r: 1 &\rightarrow a^r \otimes a, & \varepsilon_r: a \otimes a^r &\rightarrow 1, \\ \eta_l: 1 &\rightarrow a \otimes a^l, & \varepsilon_l: a^l \otimes a &\rightarrow 1. \end{aligned}$$

llamados las unidades y evaluaciones respectivamente, tales que hacen conmutar los siguientes tri ngulos

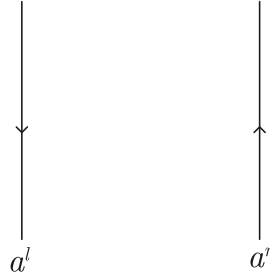
$$\begin{array}{ccc} a & \xrightarrow{\eta_l \otimes Id} & a \otimes a^l \otimes a \\ & \searrow Id_a & \downarrow Id \otimes \varepsilon_l \\ & & a, \end{array} \quad \begin{array}{ccc} a & \xrightarrow{Id_a \otimes \eta_r} & a \otimes a^r \otimes a \\ & \searrow Id_a & \downarrow \varepsilon_r \otimes Id \\ & & a. \end{array} \quad (1)$$

Con base en la noci n de adjuntos, podemos definir la clase de categor as que protagonizar n el presente cap tulo.

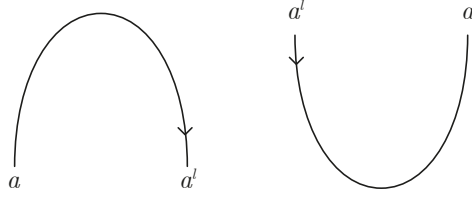
Definici n 3. Una categor a monoidal $(\mathcal{C}, \otimes, 1)$ es una categor a r gida si cada objeto a tiene un adjunto izquierdo a^l y un adjunto derecho a^r .

Antes de continuar, desarrollemos un lenguaje gr fico para las categor as r gidas. En el cap tulo 4, establecimos como representar cada objeto y morfismo de una categor a monoidal por medio de diagramas, entonces basta ver c mo lo haremos con adjuntos, unidades y evaluaciones.

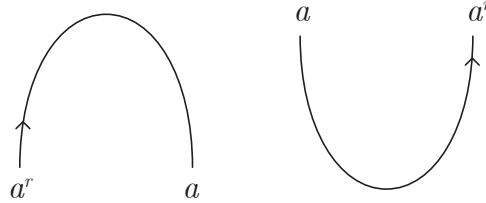
El adjunto izquierdo lo representaremos mediante un cable con una flecha hacia abajo, mientras que el adjunto derecho tambi n ser  un cable pero con una flecha hacia arriba, tal como mostramos a continuaci n.



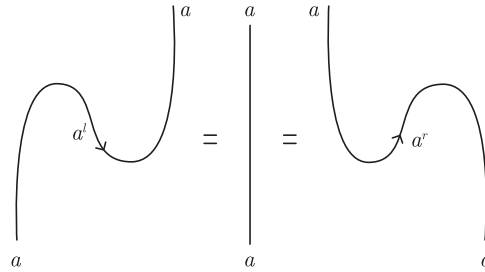
Con esta convenci n, resulta natural dibujar los morfismos $\eta_l: 1 \rightarrow a \otimes a^l$ y $\varepsilon_l: a^l \otimes a \rightarrow 1$ de la siguiente manera.



Dada esta representación gráfica es común referirse a la unidad y evaluación con los nombres *caps* y *cups*. Por su parte, la unidad y evaluación derecha se representan de esta forma.



Con lo cual las ecuaciones (1) adquieren la siguiente forma en el cálculo gráfico.



Debido a esta representación, estas ecuaciones son conocidas como las ecuaciones de la serpiente.

Como en los capítulos anteriores, describiremos el poder expresivo de las gramáticas que pueden definirse sobre una categoría rígida. Un primer acercamiento a la respuesta es que tienen, a lo más, tanto capacidad como las gramáticas categoriales de acuerdo a la siguiente proposición.

Proposición 1. *Sea $(\mathcal{C}, \otimes, 1)$ una categoría rígida, entonces $\mathcal{C}$ es bicerrada.*

Demostración. Sea $(\mathcal{C}, \otimes, 1)$ una categoría rígida.

Para a y b objetos de $\mathcal{C}$ definimos $a \setminus b = a^r \otimes b$ y $b/a = b \otimes a^l$.

Queremos mostrar que existen isomorfismos naturales $\mathcal{C}(a, c \otimes b^l) \cong \mathcal{C}(a \otimes b, c) \cong \mathcal{C}(b, a^r \otimes c)$.

Probaremos solamente que $\mathcal{C}(a, c \otimes b^l) \cong \mathcal{C}(a \otimes b, c)$ pues son análogos.

Sean a, b y c objetos en $\mathcal{C}$, y sea $f: a \otimes b \rightarrow c$ morfismo. Consideremos la siguiente composición

$$a \xrightarrow{\cong} a \otimes 1 \xrightarrow{\text{Id}_a \otimes \eta_b} a \otimes b \otimes b^l \xrightarrow{f \otimes \text{Id}_{b^l}} c \otimes b^l$$

y denotémosla $\Phi(f): a \rightarrow c \otimes b^l$, es decir, tenemos un morfismo $\Phi: \mathcal{C}(a \otimes b, c) \rightarrow \mathcal{C}(a, c \otimes b^l)$.

Busquemos $\Psi: \mathcal{C}(a, c \otimes b^l) \rightarrow \mathcal{C}(a \otimes b, c)$ la inversa de Φ . Sea $g: a \rightarrow c \otimes b^l$ y definimos $\Psi(g)$ como la composición

$$a \otimes b \xrightarrow{g \otimes \text{Id}_b} c \otimes b^l \otimes b \xrightarrow{\text{Id}_c \otimes \varepsilon_b} c \otimes 1 \xrightarrow{\cong} c$$

Notemos que por la ecuación de la serpiente es claro que son inversas. Falta ver que es natural tanto en a como en c .

Para la naturalidad en a , sea $h: a' \rightarrow a$ morfismo, queremos que el siguiente diagrama conmute

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{C}(a' \otimes b, c) & \xrightarrow{\Phi} & \mathcal{C}(a', c \otimes b^l) \\ \downarrow h \otimes \text{Id}_b & & \downarrow h \\ \mathcal{C}(a \otimes b, c) & \xrightarrow{\Phi} & \mathcal{C}(a, c \otimes b^l). \end{array}$$

Sea $f: a' \otimes b$, tenemos que ver que las siguientes composiciones son iguales

$$\begin{aligned} a' &\xrightarrow{h} a \xrightarrow{\cong} a \otimes 1 \xrightarrow{\text{Id}_a \otimes \eta_b} a \otimes b \otimes b^l \xrightarrow{f \otimes \text{Id}_{b^l}} c \otimes b^l \\ &\quad \underbrace{\hspace{10em}}_{\Phi(f)} \\ a' &\xrightarrow{\cong} a' \otimes 1 \xrightarrow{\text{Id}_{a'} \otimes \eta_b} a' \otimes b \otimes b^l \xrightarrow{h \otimes \text{Id}_{b \otimes b^l}} a \otimes b \otimes b^l \xrightarrow{f \otimes \text{Id}_{b^l}} c \otimes b^l. \\ &\quad \underbrace{\hspace{10em}}_{\Phi(f \circ (h \otimes \text{Id}_{b^l}))} \end{aligned}$$

Por la ecuación ?? tenemos la siguiente igualdad

$$(\text{Id}_a \otimes \eta_b) \circ (h \otimes \text{Id}_1) = (h \otimes \text{Id}_{b \otimes b^l}) \circ (\text{Id}_{a'} \otimes \eta_b)$$

y aplicando $f \otimes b^l$ tenemos la igualdad deseada y, por lo tanto, el diagrama conmuta.

Para la naturalidad en b sea $k: c \rightarrow c'$, veamos que el siguiente diagrama conmuta

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{C}(a \otimes b, c) & \xrightarrow{\Phi} & \mathcal{C}(a, c \otimes b^l) \\ \downarrow k & & \downarrow k \otimes \text{Id}_{b^l} \\ \mathcal{C}(a \otimes b, c') & \xrightarrow{\Phi} & \mathcal{C}(a, c' \otimes b^l). \end{array}$$

Sea $g: a \otimes b \rightarrow c$, queremos ver que la composición $(k \otimes \text{Id}_{b^l}) \circ \Phi(g) = \Phi(k \circ g)$, lo cual es cierto pues

$$\begin{aligned} (k \otimes \text{Id}_{b^l}) \circ \Phi(g) &= (k \otimes \text{Id}_{b^l}) \circ ((g \text{Id}_{b^l}) \circ (\text{Id}_a \otimes \eta_b)) \\ &= ((k \otimes \text{Id}_{b^l}) \circ (g \text{Id}_{b^l})) \circ (\text{Id}_a \otimes \eta_b) \\ &= ((k \circ g) \otimes \text{Id}_{b^l}) \circ (\text{Id}_a \otimes \eta_b) \\ &= \Phi(k \circ g) \end{aligned}$$

y, por lo tanto, el diagrama conmuta.

Por lo tanto, tenemos el isomorfismo natural $\mathcal{C}(a, c \otimes b^l) \cong \mathcal{C}(a \otimes b, c)$ y, de manera análoga, $\mathcal{C}(b, a^r \otimes c) \cong \mathcal{C}(a \otimes b, c)$.

Por lo tanto, $\mathcal{C}$ es una categoría bicerrada. $\square$

Dada G una signature rígida, definimos la categoría rígida libre como

$$\mathbf{RC}(G) = \mathbf{MC}(G \cup \{\text{cups}, \text{caps}\}) / \sim_{\text{serpiente}}$$

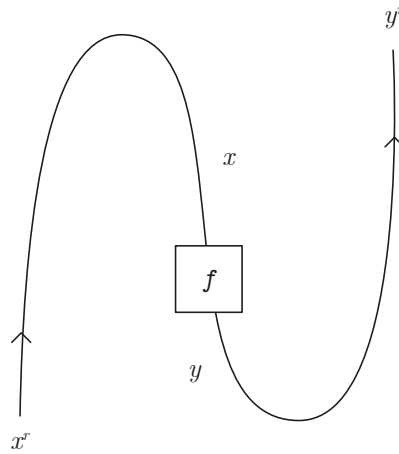
donde $\sim_{\text{serpiente}}$ es la relación inducida por las ecuaciones de la serpiente 1. En otras palabras, $\mathbf{RC}(G)$ es la categoría monoidal libre donde añadimos como generadores las unidades y evaluaciones, e igualamos los morfismos de acuerdo a las ecuaciones de la serpiente para que se satisfaga la definición de categoría rígida.

Antes de mostrar las gramáticas generadas en las categorías rígidas, hablaremos de una clase de morfismos que tendrán un rol importante en la siguiente sección.

Sea $f: x \rightarrow y$ un morfismo en $\mathbf{RC}(G)$, consideremos la siguiente composición

$$y^r \xrightarrow{\cong} 1 \otimes y^r \xrightarrow{\eta_x \otimes \text{Id}_{y^r}} x^r \otimes x \otimes y^r \xrightarrow{\text{Id}_{x^r} \otimes f \otimes \text{Id}_{y^r}} x^r \otimes y \otimes y^r \xrightarrow{\text{Id}_{x^r} \otimes \varepsilon_y} x^r$$

Definimos $f^r: y^r \rightarrow x^r$ como $f^r = (\text{Id}_{x^r} \otimes \varepsilon_y) \circ (\text{Id}_{x^r} \otimes f \otimes \text{Id}_{y^r}) \circ (\eta_x \otimes \text{Id}_{y^r})$ y gráficamente lo representamos como



Y, además, probemos que f^r hace conmutar los siguientes diagramas

$$\begin{array}{ccc}
x \otimes y^r & \xrightarrow{f \otimes \text{Id}_{y^r}} & y \otimes y^r \\
\text{Id}_x \otimes f^r \downarrow & \searrow \varepsilon_f & \downarrow \varepsilon_y \\
x \otimes x^r & \xrightarrow{\varepsilon_x} & 1
\end{array}
\qquad
\begin{array}{ccc}
1 & \xrightarrow{\eta_x} & x^r \otimes x \\
\eta_y \downarrow & \searrow \eta_f & \downarrow \text{Id}_{x^r} \otimes f \\
y^r \otimes y & \xrightarrow{f^r \otimes \text{Id}_y} & x^r \otimes y
\end{array}$$

Primero veamos que el primer cuadrado conmuta

$$\begin{aligned}
\varepsilon_x \circ (\text{Id}_x \otimes f^r) &= \varepsilon_x \circ (\text{Id}_x \otimes ((\text{Id}_{x^r} \otimes \varepsilon_y) \circ (\text{Id}_{x^r} \otimes f \otimes \text{Id}_{y^r}) \circ (\eta_x \otimes \text{Id}_{y^r}))) \\
&= \varepsilon_x \circ (\text{Id}_x \otimes ((\text{Id}_{x^r} \otimes (\varepsilon_y \circ (f \otimes \text{Id}_{y^r}))) \circ (\eta_x \otimes \text{Id}_{y^r}))) \\
&= \varepsilon_x \circ (\text{Id}_x \otimes \text{Id}_{x^r} \otimes (\varepsilon_y \circ (f \otimes \text{Id}_{y^r})) \circ (\text{Id}_x \otimes \eta_x \otimes \text{Id}_{y^r})) \\
&= (\varepsilon_y \circ (f \otimes \text{Id}_{y^r})) \circ (\varepsilon_x \otimes \text{Id}_x \otimes \text{Id}_{y^r}) \circ (\text{Id}_x \otimes \eta_x \otimes \text{Id}_{y^r}) \\
&= (\varepsilon_y \circ (f \otimes \text{Id}_{y^r})) \circ ((\varepsilon_x \otimes \text{Id}_x) \circ (\text{Id}_x \otimes \eta_x)) \otimes \text{Id}_{y^r} \\
&= \varepsilon_y \circ (f \otimes \text{Id}_{y^r}) \circ (\text{Id}_x \otimes \text{Id}_{y^r}) \\
&= \varepsilon_y \circ (f \otimes \text{Id}_{y^r}).
\end{aligned}$$

Por lo tanto, el diagrama conmuta.

Probemos ahora que el segundo cuadrado conmuta

$$\begin{aligned}
(f^r \otimes \text{Id}_y) \circ \eta_y &= (((\text{Id}_{x^r} \otimes \varepsilon_y) \circ (\text{Id}_{x^r} \otimes f \otimes \text{Id}_{y^r}) \circ (\eta_x \otimes \text{Id}_{y^r})) \otimes \text{Id}_y) \circ \eta_y \\
&= (((\text{Id}_{x^r} \otimes \varepsilon_y) \circ ((\text{Id}_{x^r} \otimes f) \circ \eta_x) \otimes \text{Id}_{y^r}) \otimes \text{Id}_y) \circ \eta_y \\
&= (\text{Id}_{x^r} \otimes \varepsilon_y \otimes \text{Id}_y) \circ (((\text{Id}_{x^r} \otimes f) \circ \eta_x) \otimes \text{Id}_y \otimes \text{Id}_{y^r}) \circ \eta_y \\
&= (\text{Id}_{x^r} \otimes \varepsilon_y \otimes \text{Id}_y) \circ (\text{Id}_{x^r} \otimes \text{Id}_y \otimes \eta_y) \circ ((\text{Id}_{x^r} \otimes f) \circ \eta_x) \\
&= (\text{Id}_{x^r} \otimes ((\varepsilon_y \otimes \text{Id}_y) \circ (\text{Id}_y \otimes \eta_y))) \circ ((\text{Id}_{x^r} \otimes f) \circ \eta_x) \\
&= (\text{Id}_{x^r} \otimes \text{Id}_y) \circ ((\text{Id}_{x^r} \otimes f) \circ \eta_x) \\
&= (\text{Id}_{x^r} \otimes f) \circ \eta_x.
\end{aligned}$$

Por lo tanto el diagrama conmuta. Invitamos al lector a revisar los diagramas correspondientes a estos diagramas en el Apéndice. Con base a lo anterior, introducimos la siguiente definición.

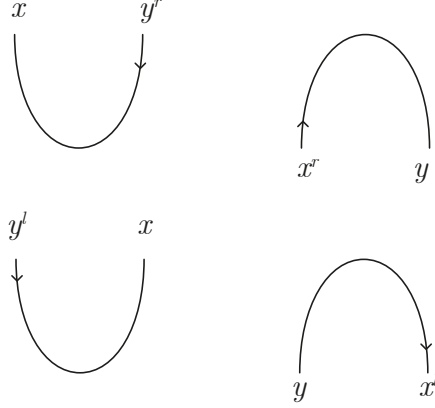
Definición 4. Sea $f: x \rightarrow y$ un morfismo en $\mathbf{MC}(G)$, definimos la **contracción y expansión generalizada derecha de f** como $\varepsilon_f: x \otimes y^r \rightarrow 1$ y $\eta_f: 1 \rightarrow x^r \otimes y$ dadas por

$$\varepsilon_f = \varepsilon_y \circ (f \otimes \text{Id}_{y^r}) = \varepsilon_x \circ (\text{Id}_x \otimes f^r) \qquad \text{y} \qquad \eta_f = (\text{Id}_{x^r} \otimes f) \circ \eta_x = (f^r \otimes \text{Id}_y) \circ \eta_y.$$

Análogamente definimos la **contracción y expansión generalizada izquierda de f** como $\varepsilon_f: y^l \otimes x \rightarrow 1$ y $\eta_f: 1 \rightarrow y \otimes x^l$ dadas por

$$\varepsilon_f = \varepsilon_y \circ (\text{Id}_{y^l} \otimes f) \qquad \text{y} \qquad \eta_f = (f \otimes \text{Id}_{x^l}) \circ \eta_x.$$

Los representamos gráficamente de la siguiente manera.



Finalmente llamaremos **paso inducido** a un morfismo de la forma $\text{Id}_u \otimes s \otimes \text{Id}_v : u \otimes x \otimes v \rightarrow u \otimes y \otimes v$ donde $s : x \rightarrow y$ es un morfismo generador.

0.2. Pregrupos

Definamos la noción de gramáticas sobre una categoría rígida, una subclase de las gramáticas bicerradas.

Definición 5. Una **gramática rígida** G es una signatura rígida de la siguiente forma

$$P(B + V)^* \xleftarrow{\text{dom}} G \xrightarrow{\text{cod}} P(B + V)^*$$

donde V es un vocabulario y B un conjunto de tipos básicos. El lenguaje generado por G se define como $\mathcal{L}(G) = \{u \in V^* \mid \exists g : u \rightarrow s \in \mathbf{RC}(G)\}$ donde $\mathbf{RC}(G)$ es la categoría rígida generada por G .

Con base a la definición anterior, podemos establecer una gramática de pregrupo, una gramática rígida donde cada palabra en el vocabulario tiene asignados tipos.

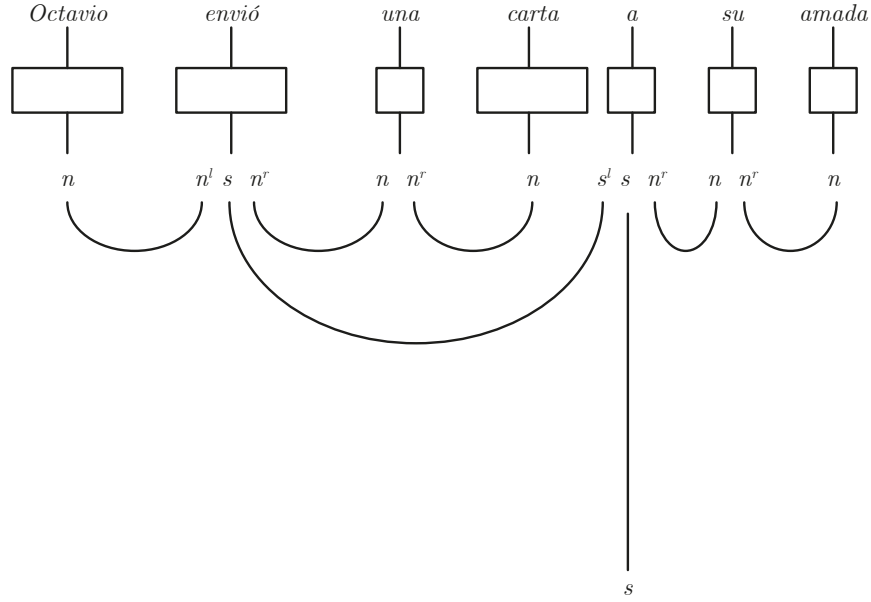
Definición 6. Una **gramática de pregrupo** es una tupla $G = (V, B, \Delta, I, s)$ donde V es un vocabulario, B es un conjunto finito de tipos básicos, $\Delta \subset V \times P(B)$ es un léxico que asigna a cada palabra un posible tipo de pregrupo, y $I \subset B \times B$ un conjunto finito de reglas de producción. El lenguaje generado por G está dado por $\mathcal{L}(G) = \{u \in V^* \mid \exists g : u \rightarrow s \in \mathbf{RC}(G)\}$ donde $\mathbf{RC}(G) = \mathbf{RC}(\Delta + I)$

Ejemplo 1. Sea $B = \{s, n\}$ el conjunto de tipos básicos correspondiente oración y sustantivo con el siguiente léxico

$$\Delta(\text{Octavio}) = n, \quad \Delta(\text{envió}) = n^l \otimes n \otimes n, \quad \Delta(\text{una}) = n \otimes n^r, \quad \Delta(\text{carta}) = n,$$

$$\Delta(a) = s^l \otimes s \otimes n^r, \quad \Delta(su) = n^r \otimes n, \quad \Delta(\text{amada}) = n.$$

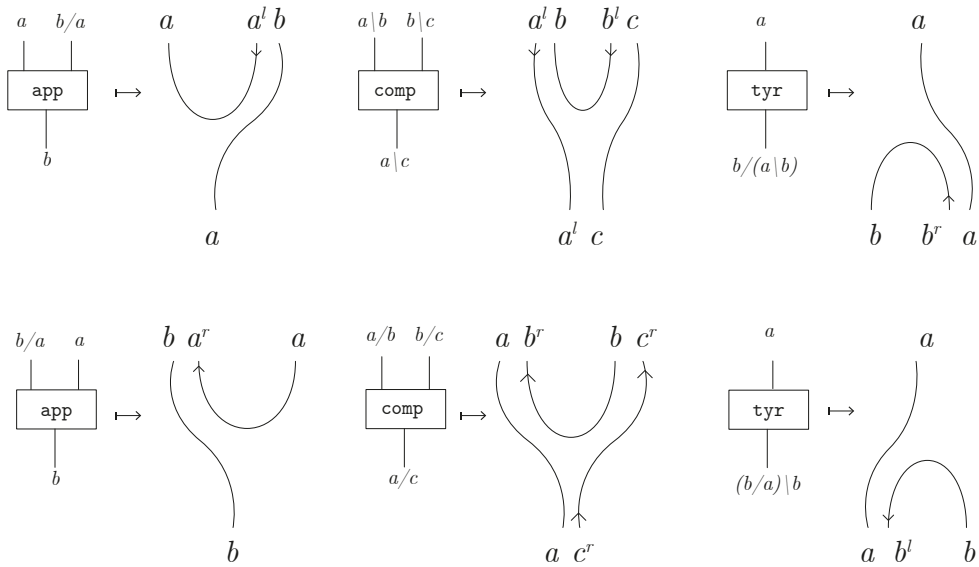
Entonces la oración “Octavio envió una carta a su amada” es gramaticalmente correcta, dado el siguiente morfismo.



Anteriormente mencionamos que las gramáticas de pregrupos son, a lo más, tan expresivas como las gramáticas bicerradas. Pero el ejemplo anterior basado en ?? sugiere que poseen exactamente el mismo poder expresivo y, más aún, existe una reducción funtorial canónica como lo veremos a continuación.

Proposición 2. *Sea G una gramática de Lambek, entonces existe una gramática de pregrupo G' con una reducción funtorial $\mathbf{MC}(G) \rightarrow \mathbf{RC}(G)$*

Demostración. Sea G una gramática de Lambek. Consideremos G' la gramática de pregrupos con el vocabulario, tipos básicos y léxico que G con las reglas de producción dadas por la siguiente traducción entre gramáticas



□

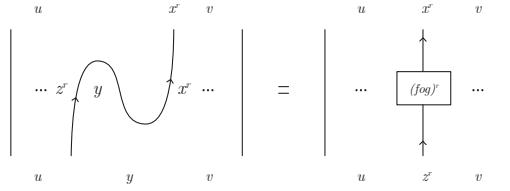
El estudio de gramáticas de pregrupos es, entonces, el estudio de las gramáticas descritas en el capítulo anterior; sin embargo, la verificación computacional de oraciones aceptadas por el lenguaje es computacionalmente más eficiente de acuerdo al *Switching lemma* probado por Lambek y Teller en [?]. Antes de enunciarlo, veamos los siguientes movimientos válidos en una categoría rígida.

1. Los generadores de $f: x \rightarrow y$ y $g: a \rightarrow b$ no comparten elementos en el codominio y dominio respectivamente, entonces podemos intercambiar el orden de composición de f y g según convenga, de acuerdo a la ley de intercambio.
2. Reemplazar dos pasos inducidos por un solo paso inducido.

Supongamos $d_1 = \text{Id}_u \otimes g \otimes \text{Id}_v$ y $d_2 = \text{Id}_u \otimes h \otimes \text{Id}_v$ con $f: x \rightarrow y$ y $h: y \rightarrow z$, entonces $d_2 \circ d_1 = (\text{Id}_u \otimes h \otimes \text{Id}_v) \circ (\text{Id}_u \otimes g \otimes \text{Id}_v) = \text{Id}_u \otimes (h \circ g) \otimes \text{Id}_v$.

3. Reemplazar una expansión generalizada seguida por una contracción generalizada por un paso inducido. Tenemos dos casos:

- a) La contracción generalizada está a la derecha. Gráficamente tenemos el siguiente caso



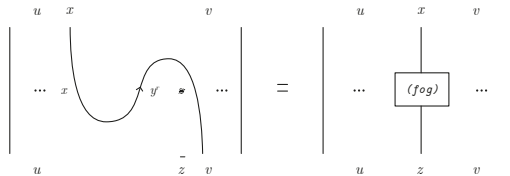
Sea $f: y \rightarrow x$ y $g: z \rightarrow y$, entonces tenemos que

$$\begin{aligned}
 (\text{Id}_{z^r} \otimes \varepsilon_f) \circ (\eta_g \otimes \text{Id}_{x^r}) &= (\text{Id}_{z^r} \otimes (\varepsilon_x \circ (f \otimes \text{Id}_{x^r}))) \circ (((\text{Id}_{z^r} \otimes g) \circ \eta_z) \otimes \text{Id}_{x^r}) \\
 &= (\text{Id}_{z^r} \otimes \varepsilon_x) \circ (\text{Id}_{z^r} \otimes f \otimes \text{Id}_{x^r}) \circ (\text{Id}_{z^r} \otimes g \otimes \text{Id}_{x^r}) \circ (\eta_{z^r} \otimes \text{Id}_{x^r}) \\
 &= (\text{Id}_{z^r} \otimes \varepsilon_x) \circ (\text{Id}_{z^r} \otimes (f \circ g) \otimes \text{Id}_{x^r}) \circ (\eta_{z^r} \otimes \text{Id}_{x^r}) \\
 &= (f \circ g)^r.
 \end{aligned}$$

Véase Apéndice.

Por lo tanto, $\text{Id}_u \otimes (\text{Id}_{z^r} \otimes \varepsilon_f) \circ (\eta_g \otimes \text{Id}_{x^r}) \otimes \text{Id}_v = \text{Id}_u \otimes (f \circ g)^r \otimes \text{Id}_v$.

- b) La contracción generalizada está a la izquierda. Gráficamente tenemos el siguiente caso



Sea $f: y \rightarrow x$ y $g: x \rightarrow y$, entonces

$$\begin{aligned}
(\varepsilon_g \circ \text{Id}_z) \circ (\text{Id}_x \circ \eta_f) &= ((\varepsilon_y \circ (g \otimes \text{Id}_{y^r})) \otimes \text{Id}_z) \circ (\text{Id}_x \otimes ((\text{Id}_{y^r} \otimes f) \circ \eta_y)) \\
&= (\varepsilon_y \otimes \text{Id}_z) \circ (g \otimes \text{Id}_{y^r} \otimes \text{Id}_z) \circ (\text{Id}_x \otimes \text{Id}_{y^r} \otimes f) \circ (\text{Id}_x \otimes \eta_y) \\
&= (\varepsilon_y \otimes \text{Id}_z) \circ (\text{Id}_y \otimes \text{Id}_{y^r} \otimes f) \circ (g \otimes \text{Id}_{y^r} \otimes \text{Id}_y) \circ (\text{Id}_x \otimes \eta_y) \\
&= f \circ (\varepsilon_y \otimes \text{Id}_y) \circ (\text{Id}_y \otimes \eta_y) \circ g \\
&= f \circ \text{Id}_y \circ g \\
&= f \circ g.
\end{aligned}$$

Véase Apéndice.

Por lo tanto, $\text{Id}_u \otimes ((\varepsilon_g \circ \text{Id}_z) \circ (\text{Id}_x \circ \eta_f)) \otimes \text{Id}_v = \text{Id}_u \otimes f \circ g \otimes \text{Id}_v$.

Notemos que estos dos casos corresponden a generalizaciones de las ecuaciones de la serpiente.

4. Reemplazar un paso inducido seguido por una contracción generalizada por una contracción generalizada. Tenemos dos subcasos:

a) El paso inducido está a la izquierda.

$$\left| \begin{array}{c} u \quad z \quad x' \quad v \\ \vdots \quad y \quad \vdots \quad \vdots \\ u \quad \quad v \end{array} \right| = \left| \begin{array}{c} u \quad z \quad x' \quad v \\ \vdots \quad \quad \vdots \quad \vdots \\ u \quad \quad v \end{array} \right|$$

Sea $f: y \rightarrow x$ y $g: z \rightarrow y$. Entonces

$$\begin{aligned}
\varepsilon_{f \circ g} &= \varepsilon_x \circ ((f \circ g) \otimes \text{Id}_{x^r}) \\
&= \varepsilon_x \circ ((f \otimes \text{Id}_{x^r}) \otimes (g \otimes \text{Id}_{x^r})) \\
&= (\varepsilon_x \circ (f \otimes \text{Id}_{x^r})) \circ (g \otimes \text{Id}_{x^r}) \\
&= \varepsilon_f \circ (g \otimes \text{Id}_{x^r}).
\end{aligned}$$

Véase Apéndice.

Por lo tanto, $\text{Id}_u \otimes \varepsilon_{f \circ g} \otimes \text{Id}_v = \text{Id}_u \otimes (\varepsilon_f \circ (g \otimes \text{Id}_x)) \otimes \text{Id}_v$.

b) El paso inducido está a la derecha.

$$\left| \begin{array}{c} u \quad y \quad z' \quad v \\ \vdots \quad y \quad \vdots \quad \vdots \\ u \quad \quad v \end{array} \right| = \left| \begin{array}{c} u \quad y \quad z' \quad v \\ \vdots \quad \quad \vdots \quad \vdots \\ u \quad \quad v \end{array} \right|$$

Sea $f: z \rightarrow x$ y $g: y \rightarrow z$.

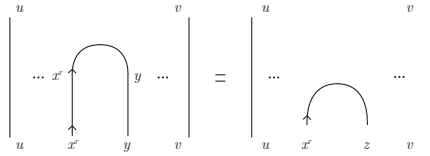
$$\begin{aligned}
\varepsilon_{f \circ g} &= \varepsilon_x \circ ((f \circ g) \otimes \text{Id}_{x^r}) \\
&= \varepsilon_x \circ ((f \circ \text{Id}_y \circ g) \otimes \text{Id}_{x^r}) \\
&= \varepsilon_x \circ (f \otimes \text{Id}_x) \circ (\text{Id}_y \otimes \text{Id}_{x^r}) \circ (g \otimes \text{Id}_{x^r}) \\
&= \varepsilon_x \circ (f \otimes \text{Id}_{x^r}) \circ [((\varepsilon_z \otimes \text{Id}_z) \circ (\text{Id}_z \otimes \eta_z)) \otimes \text{Id}_{x^r}] \circ (g \otimes \text{Id}_{x^r}) \\
&= \varepsilon_x \circ (f \otimes \text{Id}_{x^r}) \circ (\varepsilon_z \otimes \text{Id}_z \otimes \text{Id}_{x^r}) \circ (\text{Id}_z \otimes \eta_z \otimes \text{Id}_{x^r}) \circ (g \otimes \text{Id}_{x^r}) \\
&= \varepsilon_x \circ (\text{Id}_x \otimes \text{Id}_{x^r}) \circ (\varepsilon_z \otimes f \otimes \text{Id}_{x^r}) \circ (g \otimes \eta_z \otimes \text{Id}_{x^r}) \circ (\text{Id}_y \otimes \text{Id}_{x^r}) \\
&= \varepsilon_x \circ (\varepsilon_z \otimes f \otimes \text{Id}_{x^r}) \circ (g \otimes \eta_z \otimes \text{Id}_{x^r}) \\
&= \varepsilon_x \circ (\varepsilon_z \otimes \text{Id}_x \otimes \text{Id}_{z^r}) \circ (\text{Id}_z \otimes \text{Id}_{z^r} \otimes f \otimes \text{Id}_{x^r}) \circ (g \otimes \eta_z \otimes \text{Id}_{x^r}) \\
&= \varepsilon_z \circ (\text{Id}_z \otimes \text{Id}_{z^r} \otimes \varepsilon_x) \circ (\text{Id}_z \otimes \text{Id}_{z^r} \otimes f \otimes \text{Id}_{x^r}) \circ (g \otimes \eta_z \otimes \text{Id}_{x^r}) \\
&= \varepsilon_z \circ (\text{Id}_z \otimes \text{Id}_{z^r} \otimes \varepsilon_x) \circ (g \otimes \text{Id}_{z^r} \otimes f \otimes \text{Id}_{x^r}) \circ (\text{Id}_y \otimes \eta_z \otimes \text{Id}_{x^r}) \\
&= \varepsilon_z \circ (g \otimes \text{Id}_{z^r} \otimes \varepsilon_x) \circ (\text{Id}_y \otimes \text{Id}_{z^r} \otimes f \otimes \text{Id}_{x^r}) \circ (\text{Id}_y \otimes \eta_z \otimes \text{Id}_{x^r}) \\
&= \varepsilon_z \circ (g \otimes \text{Id}_{z^r}) \circ (\text{Id}_y \otimes \text{Id}_{z^r} \otimes \varepsilon_x) \circ (\text{Id}_y \otimes \text{Id}_{z^r} \otimes f \otimes \text{Id}_{x^r}) \circ (\text{Id}_y \otimes \eta_z \otimes \text{Id}_{x^r}) \\
&= \varepsilon_g \circ [\text{Id}_y \otimes ((\text{Id}_{z^r} \otimes \varepsilon_x) \circ (\text{Id}_{z^r} \otimes f \otimes \text{Id}_{x^r}) \circ (\eta_z \otimes \text{Id}_{x^r}))] \\
&= \varepsilon_g \circ (\text{Id}_y \otimes f^r).
\end{aligned}$$

Véase Apéndice.

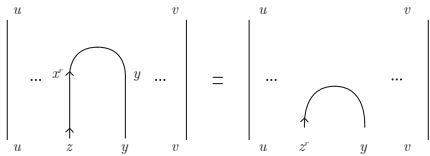
Y, por lo tanto, $\text{Id}_u \otimes \varepsilon_{f \circ g} \otimes \text{Id}_v = \varepsilon_g \circ (\text{Id}_y \otimes f^r)$.

5. Reemplazar una expansión generalizada seguida por un paso inducido por una expansión generalizada. Tenemos nuevamente dos subcasos:

a) El paso inducido está a la derecha.



b) El paso inducido está a la izquierda.



Teorema 1. Sea G una gramática de pregrupo y f un morfismo en $\mathbf{RC}(G)$, entonces f puede expresarse como

$$f = (e_1 \circ \cdots \circ e_r) \circ (p_1 \circ \cdots \circ p_s) \circ (c_1 \circ \cdots \circ c_t)$$

donde los e_i son expansiones generalizadas, los p_j son pasos inducidos y c_k son contracciones generalizadas.

Demostración. Sea G una gramática de pregrupo y $f: u \rightarrow v$ un morfismo en $\mathbf{RC}(G) = \mathbf{RC}(\Delta_G + I_G)$, entonces de acuerdo a la proposición ??, f se expresa como un diagrama en posición general, $f = d_n \circ d_{n-1} \circ \dots \circ d_2 \circ d_1$, hagamos la prueba por inducción sobre n .

Si $n = 1$ terminamos. Supongamos que si tenemos un diagrama con n niveles, entonces satisface el teorema y supongamos $f = d_{n+1} \circ \dots \circ d_1$.

Aplicamos la hipótesis de inducción al morfismo $d_n \circ \dots \circ d_1$, entonces

$$d_n \circ \dots \circ d_1 = c_1 \otimes \dots \otimes c_r \otimes p_1 \otimes \dots \otimes p_s \otimes e_1 \otimes \dots \otimes e_t$$

donde los e_i son expansiones generalizadas, los p_j son pasos inducidos y c_k son contracciones generalizadas.

Notemos que si d_n es una expansión generalizada, entonces ya terminamos. Supongamos que no y tenemos los siguientes casos.

- Caso 1. El dominio de d_n no es codominio de expansiones, contracciones generalizadas o pasos inducidos. Entonces, podemos aplicar consecutivamente el movimiento 1. para llevarlo a la forma deseada.
- Caso 2. El dominio de d_n es codominio de una expansión generalizada c_i . Entonces podemos aplicar el movimiento 1. para poner consecutivamente $d_n \circ c_i$.
 - Caso 2.1. d_n es paso inducido. Entonces podemos aplicar el movimiento 5.a) o 5.b) para poner una expansión generalizada.
 - Caso 2.2. d_n es una contracción generalizada. Entonces podemos aplicar 3.a) o 3.b) para sustituir $d_n \circ c_i$ por un paso inducido y, de ser necesario, aplicar el caso 1 o el caso 2.1
- Caso 3. El dominio de d_n es codominio de un paso inducido p_j . Entonces podemos aplicar consecutivamente el movimiento 1 hasta obtener $d_n \circ p_j$
 - Caso 3.1. d_n es paso inducido, entonces ya terminamos.
 - Caso 3.2 d_n es contracción generalizada, entonces podemos aplicar el movimiento 4.a) o 4.b) para obtener una contracción generalizada, y aplicar este paso consecutivamente hasta poder aplicar el movimiento 1 y mover la contracción según la configuración deseada.

Notemos finalmente que el dominio d_n no puede ser el codominio de una contracción generalizada, pues sería la identidad en 1 o una expansión generalizada.

Por lo tanto, en cualquier caso, f es expresable de la forma deseada como queríamos demostrar. $\square$

Un corolario inmediato de este lema es el siguiente

Corolario 1. *Sea $G = (V, B, \Delta, I, s)$ una gramática de pregrupo y $u \in \mathcal{L}(G)$, entonces existe una derivación de $f: u \rightarrow s$ usando exclusivamente pasos inducidos y contracciones generalizadas.*

Demostración. Sea $G = (V, B, \Delta, I, s)$ una gramática de pregrupo y $u \in \mathcal{L}(G)$, entonces existe un morfismo $f: u \rightarrow s$, por el teorema anterior,

$$f = (e_1 \circ \cdots \circ e_r) \circ (p_1 \circ \cdots \circ p_s) \circ (c_1 \circ \cdots \circ c_t): u \rightarrow s$$

donde los e_i son expansiones generalizadas, los p_j son pasos inducidos y c_k son contracciones generalizadas.

Supongamos que $r > 0$, entonces ya que $\text{cod}(e_1) = v \otimes a \otimes b^r \otimes w$ con $a, b \in V \cup B$ y $v, w \in (V \cup B)^*$, ya que $e_2, \dots, e_r$ son contracciones, entonces $\text{cod}(f) = v' \otimes a \otimes b^r \otimes w'$, entonces $\text{cod}(f) \neq s$, pues $s \in V \cup B$.

Por lo tanto, $r = 0$ y $f = (p_1 \circ \cdots \circ p_s) \circ (c_1 \circ \cdots \circ c_t)$. $\square$

El colorario anterior nos brinda la ventaja principal de los pregrupos sobre las gramáticas anteriores; el análisis de la sintaxis mediante estas gramáticas es más eficiente, pues existe un pseudoalgoritmo para realizar las reducciones. Más aún, es ejecutable en tiempo polinomial [?].